BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN HỌC: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

ĐỒ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN VÀ CHECK-IN BẰNG QR CODE

GVHD: TS. Huỳnh Xuân Phụng

SVTH:	**MSSV**
Trương Hoàng Long	**24110273**
Đặng Duy Quang	**24110307**

Mã lớp: CLCO332779_05UTExMC

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

Hệ thống quản lý sự kiện và check-in bằng QR code

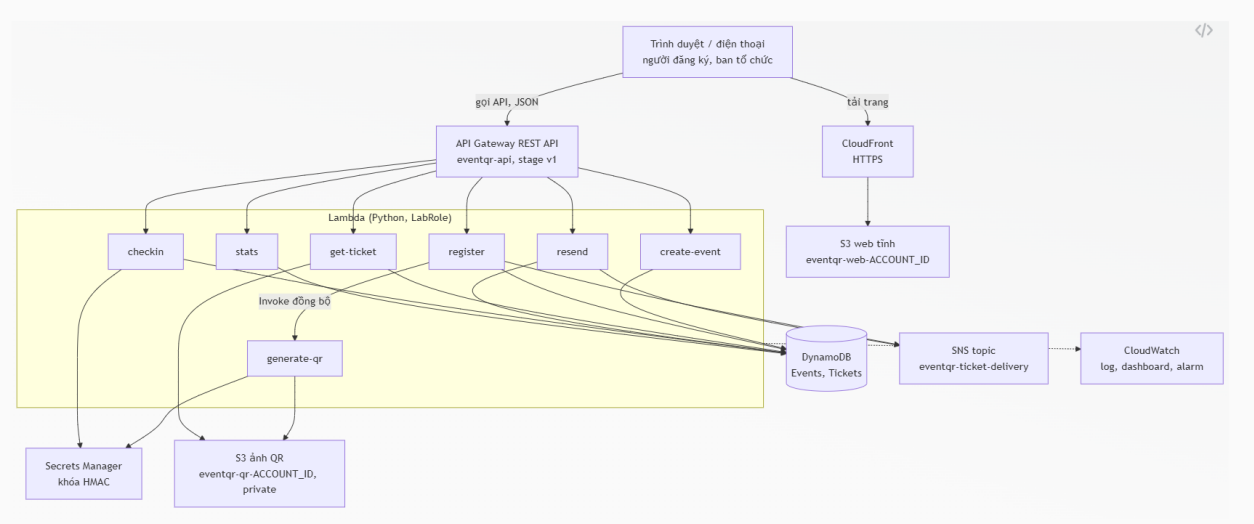
1. Tìm hiểu về đề tài

Tổ chức sự kiện luôn gặp một bài toán quen thuộc: kiểm soát người vào cổng nhanh, chính xác và không để một tấm vé được dùng hai lần. Cách làm thủ công bằng danh sách giấy dễ nhầm lẫn, chậm khi đông người và khó thống kê. Vì vậy vé điện tử dạng mã QR được dùng rộng rãi: mã gọn nhẹ, quét được bằng camera điện thoại thông thường mà không cần thiết bị chuyên dụng.

Đề tài "Hệ thống quản lý sự kiện và check-in bằng QR code" đặt bài toán đó vào môi trường điện toán đám mây. Nhóm tìm hiểu cách các dịch vụ serverless của AWS phối hợp thành một hệ thống hoàn chỉnh: API Gateway và Lambda xử lý nghiệp vụ, DynamoDB lưu dữ liệu và chống check-in trùng, S3 lưu ảnh QR, SNS gửi vé qua email, Secrets Manager giữ khóa ký HMAC, CloudFront cung cấp HTTPS cho camera trình duyệt. Qua đó, nhóm nghiên cứu các vấn đề cốt lõi của một sản phẩm đám mây thực tế: chống làm giả vé bằng chữ ký số, xử lý nhiều yêu cầu đồng thời, bảo vệ khóa bí mật, giám sát bằng CloudWatch và kiểm soát chi phí trong ngân sách Learner Lab. Mục tiêu cuối cùng là một hệ thống chạy thật mà nhóm giải thích được từng quyết định thiết kế.

Link GitHub của dự án: https://github.com/quangbru376-blip/eventqr

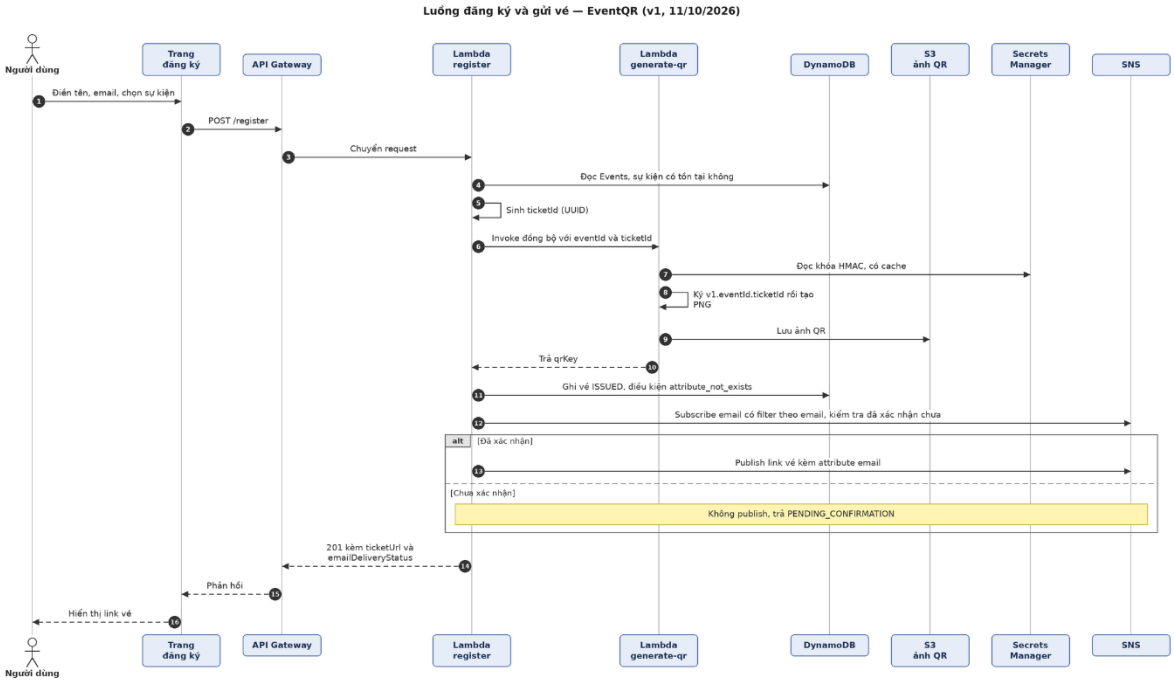
2. Tổng quan kiến trúc hệ thống



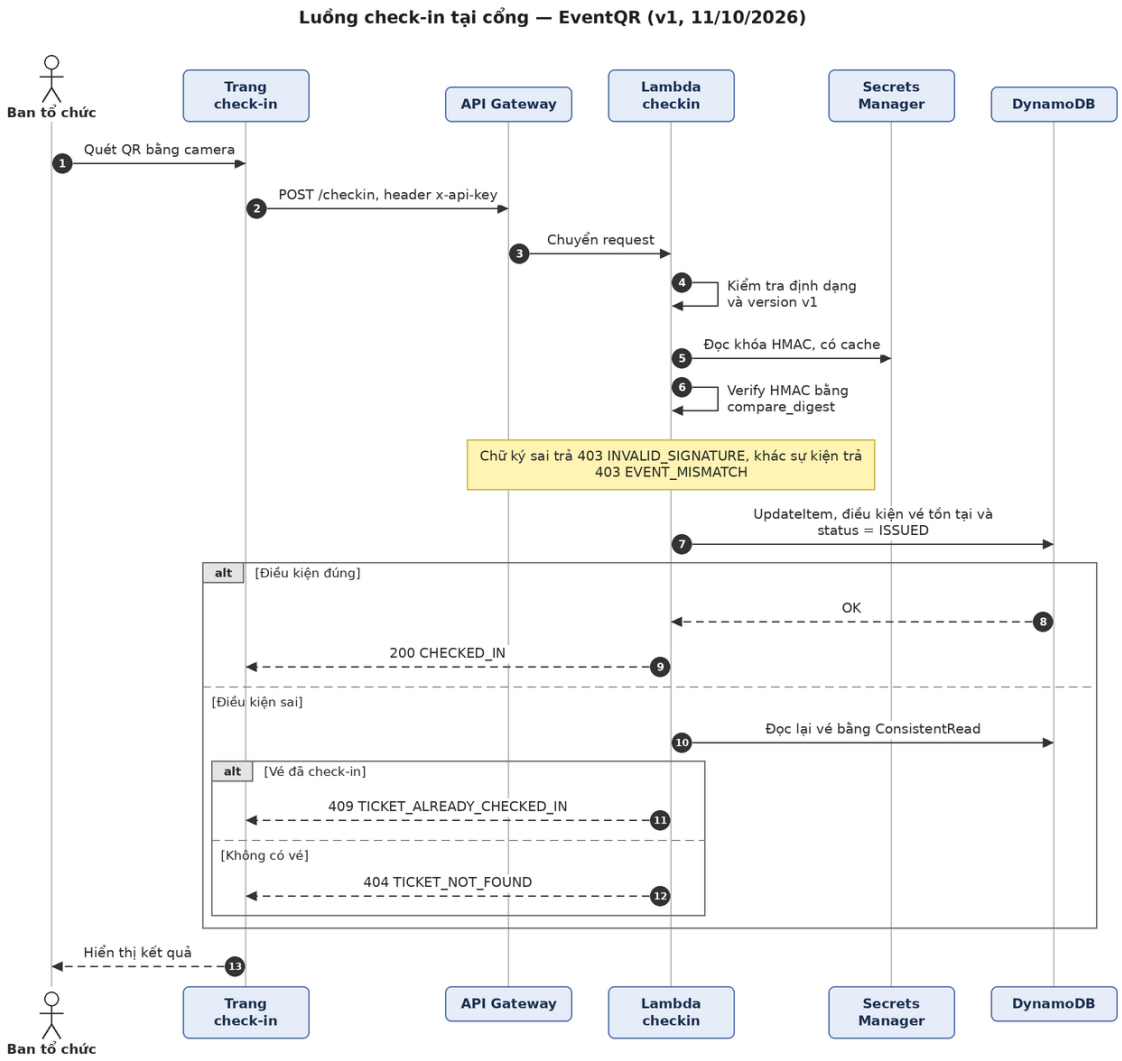
Dịch vụ	Vai trò trong hệ thống	Cấu hình chính
CloudFront	Phục vụ các trang web qua HTTPS (camera trình duyệt chỉ chạy trên HTTPS hoặc localhost)	Origin là bucket web, Redirect HTTP to

		HTTPS, root object index.html
S3 eventqr-web-<AccountID>	Chứa trang đăng ký, trang vé, trang check-in, trang thống kê	Private, Block public access bật, truy cập qua CloudFront
S3 eventqr-qr-<AccountID>	Lưu ảnh PNG của QR, key qr/<eventId>/<ticketId>.png	Private, Block public access bật
API Gateway eventqr-api	Cổng vào cho sáu route, CORS, API key và usage plan cho route ban tổ chức, throttle	REST API, stage v1
Lambda (7 hàm, Python)	Xử lý nghiệp vụ: create-event, register, generate-qr, get-ticket, resend, checkin, stats	Execution role LabRole, cấu hình qua biến môi trường
DynamoDB eventqr-events, eventqr-tickets	Lưu sự kiện và vé; chống check-in trùng bằng conditional update	On-demand
Secrets Manager eventqr-hmac-key	Giữ khóa HMAC để ký và kiểm tra QR	JSON {kid, key}, đọc một lần rồi cache trong Lambda
SNS eventqr-ticket-delivery	Gửi link vé qua email; mỗi email là một subscription có filter policy theo địa chỉ	Topic Standard
CloudWatch	Log của Lambda, một dashboard, vài alarm lỗi	Đặt thời gian giữ log ngắn

3. Lược đồ tuần tự



Lược đồ tuần tự của luồng đăng ký và gửi vé



Lược đồ tuần tự của luồng Check-in khi đến cổng

4. Worklog chi tiết của nhóm

Link WorkLog (Google Sheet thời gian thực):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ygiBf0OzigqVaI_rau-rxmGtWZLkulhbF8kV2GEtx9s/edit?usp=sharing

Thống kê tổng:

- Thành viên: 2
- Tổng số tác vụ : 20
- Tổng giờ làm: 14 giờ

Nhân sự	Số tác vụ	Hoàn thành	Đang xử lý	Tỷ lệ HT	Tổng số giờ	Giờ TB/Tác vụ
Đặng Duy Quang	10	10	0	100.0%	9.8 h	1.0 h
Trương Hoàng Long	10	9	1	90.0%	8.2 h	0.8 h

Tuần	Ngày	Nhân sự	Chi tiết công việc	Số giờ	Trạng thái	Ghi chú
Tuần 1	2026-10-07	Đặng Duy Quang	Thiết kế kiến trúc	2.0 h	Hoàn thành	
Tuần 1	2026-10-07	Trương Hoàng Long	Vẽ sơ đồ	1.5 h	Hoàn thành	
Tuần 1	2026-10-07	Đặng Duy Quang	Tạo Repo Github + Add Collab thành viên còn lại	0.3 h	Hoàn thành	https://github.com/quangbru376-blip/eventqr
Tuần 1	2026-10-07	Trương Hoàng Long	Được Add vào Github	0.1 h	Hoàn thành	
Tuần 1	2026-10-08	Đặng Duy Quang	Tạo bảng DynamoDB eventqr-events và eventqr-tickets	0.8 h	Hoàn thành	
Tuần 1	2026-10-08	Đặng Duy Quang	Tạo secret eventqr-hmac-key trong Secrets Manager	0.8 h	Hoàn thành	
Tuần 1	2026-10-09	Đặng Duy Quang	Tạo Lambda eventqr-test-secret, dùng LabRole và biến môi trường SECRET_NAME	0.5 h	Hoàn thành	

Tuần 1	2026-10-09	Đặng Duy Quang	Tạo Lambda eventqr-test-checkin, cấu hình TICKETS_TABLE	0.5 h	Hoàn thành	
Tuần 1	2026-10-09	Đặng Duy Quang	Thử tạo vé, check-in lần đầu và check-in lại	0.8 h	Hoàn thành	Lần đầu trả thành công (mã 200); lần hai trả bị từ chối (mã 409) do điều kiện cập nhật không thỏa
Tuần 1	2026-10-10	Đặng Duy Quang	Thảo luận và thống nhất đặc tả register, checkin, stats	1.0 h	Hoàn thành	
	2026-10-10	Trương Hoàng Long	Thảo luận và thống nhất đặc tả register, checkin, stats	1.0 h	Hoàn thành	
Tuần 1	2026-10-10	Đặng Duy Quang	Lưu mã Lambda và mã HMAC vào repo, push lên GitHub	0.5 h	Hoàn thành	Đã push mã các bài thử; bạn cũng xác nhận đã push kết quả kiểm thử
Tuần 1	2026-10-10	Đặng Duy Quang	Viết hàm ký và xác minh HMAC cùng mã kiểm thử cục bộ	0.3 h	Hoàn thành	7/7 trường hợp PASS: vé hợp lệ, sửa eventId, sửa ticketId, sửa chữ ký, sai khóa, sai định dạng, sai version
Tuần 1	2026-10-10	Đặng Duy Quang	Xây dựng bản dự thảo api.md với AI hỗ trợ	1.0 h	Hoàn thành	
Tuần 1	2026-10-09	Trương Hoàng Long	Cấu hình bucket eventqr-qr private, kiểm tra	0.5 h	Hoàn thành	Bucket QR private; đã gắn

			Block public access và gắn tag Project/Owner			tags Project/Owner.
Tuần 1	2026-10-09	Trương Hoàng Long	Cấu hình bucket eventqr-web private, kiểm tra Block public access và gắn tag Project/Owner	0.5 h	Hoàn thành	Bucket QR private; đã gắn tags Project/Owner.
Tuần 1	2026-10-09	Trương Hoàng Long	Kiểm tra topic SNS eventqr-ticket-delivery và tags Project/Owner	0.8 h	Hoàn thành	Đã kiểm tra topic SNS và tags.
Tuần 1	2026-10-09	Trương Hoàng Long	Cấu hình filter email cho hai subscription SNS; gửi và kiểm tra hai thông điệp email thử	0.3 h	Hoàn thành	Hai email đã nhận thông điệp thử; có ảnh filter và Message ID.
Tuần 1	2026-10-10	Trương Hoàng Long	Triển khai và kiểm thử Lambda eventqr-web trả trang HTML từ S3 private	1.0 h	Hoàn thành	Lambda test thành công, trả HTTP 200 và HTML.
Tuần 1	2026-10-10	Trương Hoàng Long	Tích hợp API Gateway với Lambda phục vụ web HTTPS; kiểm thử bật camera trên máy tính	0.5 h	Hoàn thành	Trang HTTPS mở được, camera hoạt động trên máy tính.
Tuần 1	2026-10-10	Trương Hoàng Long	Kiểm tra log WEB_PAGE_SERVED, gắn tags CloudWatch;	1.0 h	Hoàn thành	Đã có log WEB_PAGE_SERVED và tags; cần xác nhận đã

			chọn retention 7 ngày			lưu retention 7 ngày.
Tuần 1	2026-10-10	Trương Hoàng Long	Tạo presigned URL S3 thời hạn 6 giờ; kiểm thử và lưu kết quả HTTP 200	1.0 h	Đang làm	
Tuần 1	2026-10-11	Đặng Duy Quang	Viết báo cáo tuần 1	1.5 h	Hoàn thành	
Tuần 1	2026-10-11	Trương Hoàng Long	Viết báo cáo tuần 1	1.0 h	Hoàn thành	